

Дифференциальные уравнения и динамические системы

Лекции

Лектор Пилюгин С. Ю.

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Роман Русинов
[@RomanRusinov](#)

конспекты лекций

стили, идейный вдохновитель

Ярослав Власов
[@yarovsla](#)

Роман Девятериков
[@C0ntrolDev](#)

Содержание

1 Основные понятия. Задача Коши. Интеграл уравнения

2

Литература

1. В. И. Арнольд. *Обыкновенные дифференциальные уравнения*.
2. Ю. Н. Бибигов. *Общий курс обыкновенных дифференциальных уравнений*.
3. С. Ю. Пиллюгин. *Пространства динамических систем*, 2008.

Лекция 1

1. Основные понятия. Задача Коши. Интеграл уравнения

Всюду далее независимая переменная — x (позже t), искомая функция — $y(x)$ (позже $x(t)$).

1.1. Дифференциальное уравнение и его решение

Определение : Дифференциальное уравнение

Дифференциальное уравнение — уравнение вида

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

где n — **порядок** дифференциального уравнения.

Пример : Второй закон Ньютона

Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил, приложенных к нему, и обратно пропорционально его массе. Если равнодействующая всех сил выражается через время, положение тела и его скорость, то

$$m\ddot{x} = f(t, x, \dot{x})$$

— дифференциальное уравнение второго порядка.

Далее рассматривается дифференциальное уравнение первого порядка, **разрешённое относительно производной**:

$$y' = f(x, y), \quad y' = \frac{dy}{dx}$$

x — независимая переменная, y — искомая функция.

Замечание : Соглашения курса

Всюду далее f непрерывна: $G \subset \mathbb{R}^2$ — область (открытое множество), $f \in C(G)$.

Определение

Функция $y : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется **решением** на (a, b) , если

1. $\exists y'(x)$ на (a, b) ;
2. $(x, y(x)) \in G \quad \forall x \in (a, b)$;
3. $y'(x) = f(x, y(x))$ на (a, b) .

График решения называется **интегральной кривой**.

Пример

$y' = ky$, $k > 0$, $G = \mathbb{R}^2$. Тогда

$$\forall C \in \mathbb{R}: \quad y(x) = Ce^{kx}$$

— решение на любом интервале (a, b) .

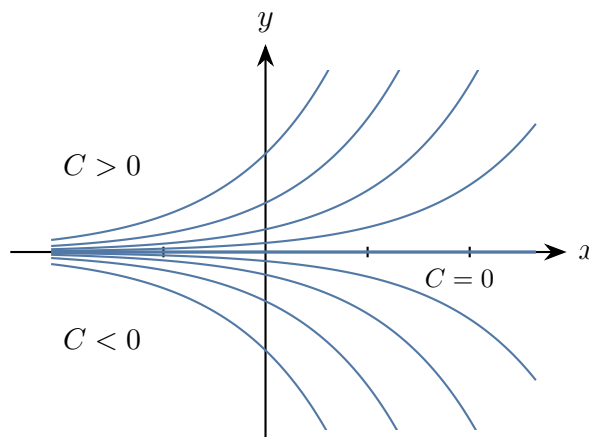


Рис. 1.1: Семейство интегральных кривых $y = Ce^{kx}$ уравнения $y' = ky$ при $k > 0$.

Замечание : Другие постановки

Помимо поиска всех решений встречаются задачи об ограниченных решениях, о периодических решениях и т. д.

1.2. Задача Коши

Определение : Решение задачи Коши

Пусть фиксирована точка $(x_0, y_0) \in G$. Функция $y(x)$ — **решение задачи Коши** с начальными данными (x_0, y_0) , если

1. $y(x)$ — решение на некотором $(a, b) \ni x_0$;
2. $y(x_0) = y_0$.

Пример

Для $y' = ky$ и точки (x_0, y_0) решением задачи Коши будет

$$y(x) = y_0 e^{k(x-x_0)}.$$

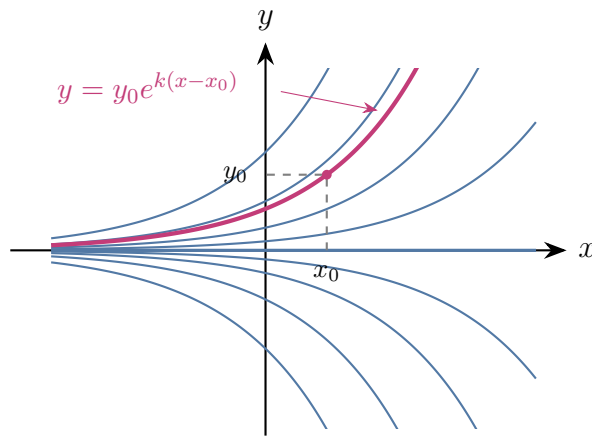


Рис. 1.2: Начальное условие $y(x_0) = y_0$ выделяет из семейства $y = Ce^{kx}$ (серое) ровно одну интегральную кривую (фиолетовая): константа определяется однозначно, $C = y_0 e^{-kx_0}$, и решение задачи Коши имеет вид $y(x) = y_0 e^{k(x-x_0)}$.

1.3. Единственность

Определение : Точка единственности

Точка $(x_0, y_0) \in G$ — **точка единственности**, если для любых решений $y_1(x)$, $y_2(x)$ задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0)

$$\exists (\alpha, \beta) \ni x_0: \quad y_1(x) \equiv y_2(x), \quad x \in (\alpha, \beta).$$

Пример : Нарушение единственности

$y' = 3\sqrt[3]{y^2}$, $f \in C(\mathbb{R}^2)$, начальная точка $(0, 0)$.

Первое решение:

$$y_1(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3, & x \geq 0. \end{cases}$$

При $x \geq 0$ действительно $y_1' = 3x^2 = 3\sqrt[3]{x^6}$.

Второе решение: $y_2(x) \equiv 0$, $x \in \mathbb{R}$.

Значит, $(0, 0)$ — **не точка единственности**.

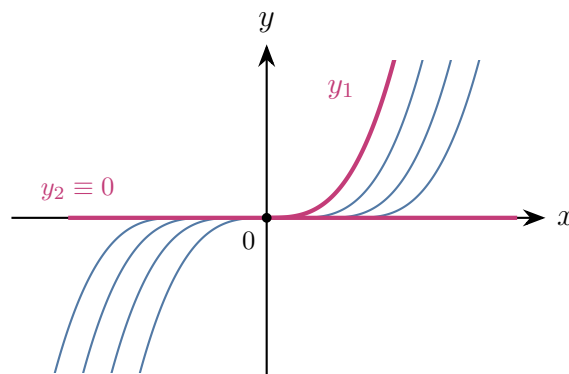


Рис. 1.3: Через точку $(0, 0)$ проходит бесконечно много решений уравнения $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$, в том числе решение $y_2 \equiv 0$ и решение y_1 (равное x^3 при $x \geq 0$). Поскольку $\forall \varepsilon > 0 : x^3 > 0$, y_1 и y_2 не совпадают ни в какой окрестности точки 0

1.4. Две основные теоремы (без доказательства)

Теорема 1.1: Существование

Пусть $y' = f(x, y)$, $f \in C(G)$. Тогда

$$\forall (x_0, y_0) \in G \quad \exists \text{ решение задачи Коши}$$

с начальными данными (x_0, y_0) .

Теорема 1.2: Единственность

Пусть $y' = f(x, y)$, причём $f, \frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$. Тогда всякая точка $(x_0, y_0) \in G$ — точка единственности.

1.5. Поле направлений

Пусть $y' = f(x, y)$, $y(x)$ — решение на (a, b) , $x_0 \in (a, b)$, $y_0 = y(x_0)$. Тогда

$$y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y_0),$$

то есть $y'(x_0)$ — угловой коэффициент касательной к интегральной кривой в точке x_0 : $k = f(x_0, y_0)$.

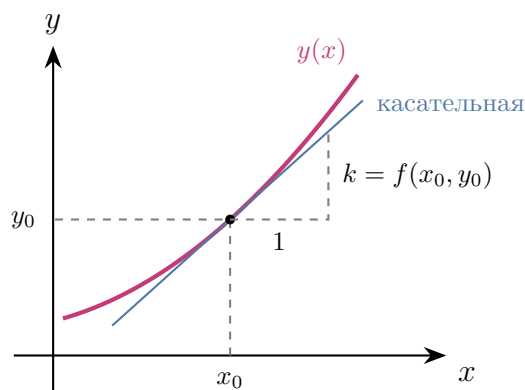


Рис. 1.4: Угловым коэффициентом касательной к интегральной кривой в точке (x_0, y_0) равен $f(x_0, y_0)$: он определяется самим уравнением и не зависит от того, какое решение через эту точку проходит. Поэтому в каждой точке области G направление интегральной кривой известно заранее.

Определение : Поле направлений (не было на лекции)

Поле направлений уравнения $y' = f(x, y)$ называется соответствие, сопоставляющее каждой точке $(x, y) \in G$ прямую $\ell(x, y)$, проходящую через эту точку с угловым коэффициентом $f(x, y)$:

$$\ell(x, y) = \{(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2 : \eta - y = f(x, y)(\xi - x)\}.$$

Изображают его, рисуя в точках (x, y) короткие штрихи с наклоном $f(x, y)$.

Говорят, что кривая **касается поля направлений** в точке (x_0, y_0) , если она имеет в этой точке касательную и эта касательная совпадает с $\ell(x_0, y_0)$.

Поле направлений строится для всех $(x, y) \in G$.

Утверждение 1.1

Интегральная кривая касается поля направлений в каждой своей точке.

Определение : Изоклина

Изоклиной числа k называется множество

$$\{(x, y) \in G : f(x, y) = k\}.$$

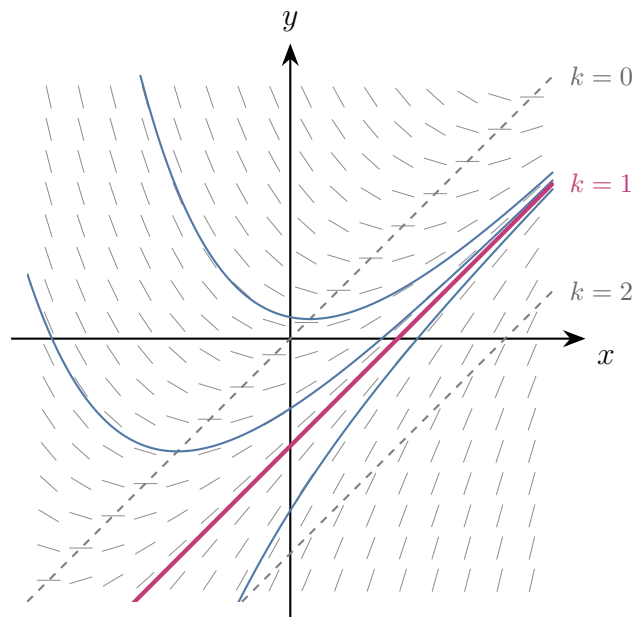


Рис. 1.5: Поле направлений уравнения $y' = x - y$: в каждой точке отложен короткий штрих с угловым коэффициентом $k = f(x, y)$. Изоклины здесь — прямые $y = x - k$ (пунктир), вдоль каждой из них все штрихи параллельны. Синие кривые $y = x - 1 + Ce^{-x}$ — решения: в каждой своей точке они касаются поля. Изоклина $k = 1$, то есть прямая $y = x - 1$ (фиолетовая), сама оказывается решением, и остальные интегральные кривые приближаются к ней при $x \rightarrow +\infty$.

1.6. Интегрируемые типы уравнений первого порядка

Тип 1: $y' = f(x)$, $f \in C(a, b)$

Из математического анализа: для любых (x_0, y_0) , где $x_0 \in (a, b)$,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t) dt, \quad x_0, x \in (a, b).$$

Тип 2: уравнения с разделяющимися переменными (далее)

Есть еще типы, но мы пока говорим об этих двух.

1.7. Интеграл уравнения

Пусть $y' = f(x, y)$, $f \in C(G)$, $H \subset G$ — область.

Определение : Интеграл

Функция $u(x, y)$ — **интеграл** в H , если

1. $u \in C^1(H, \mathbb{R})$;
2. $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ в H ;
3. если $y(x)$, $x \in (a, b)$, — решение и $(x, y(x)) \in H \quad \forall x \in (a, b)$, то $u(x, y(x)) = \text{const}$ на (a, b) .

Пример : Интеграл уравнения $y' = ky$

Пусть $y' = ky$, $G = \mathbb{R}^2$ (пример из п. 1.1). Положим

$$u(x, y) = y e^{-kx}, \quad H = G = \mathbb{R}^2.$$

Проверим три пункта определения.

1. $u \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ как произведение гладких функций.
2. $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = e^{-kx} \neq 0$ всюду в $\mathbb{R}^2$.
3. Пусть $y(x)$ — произвольное решение на (a, b) . Тогда

$$\frac{d}{dx} [y(x) e^{-kx}] = y'(x) e^{-kx} - k y(x) e^{-kx} = (y'(x) - k y(x)) e^{-kx} = 0,$$

так как $y' = ky$. Значит $u(x, y(x)) = \text{const}$ на (a, b) .

Таким образом, u — интеграл в $\mathbb{R}^2$, а общий интеграл имеет вид $y e^{-kx} = C$. Разрешая его относительно y , получаем уже известное семейство $y = C e^{kx}$.

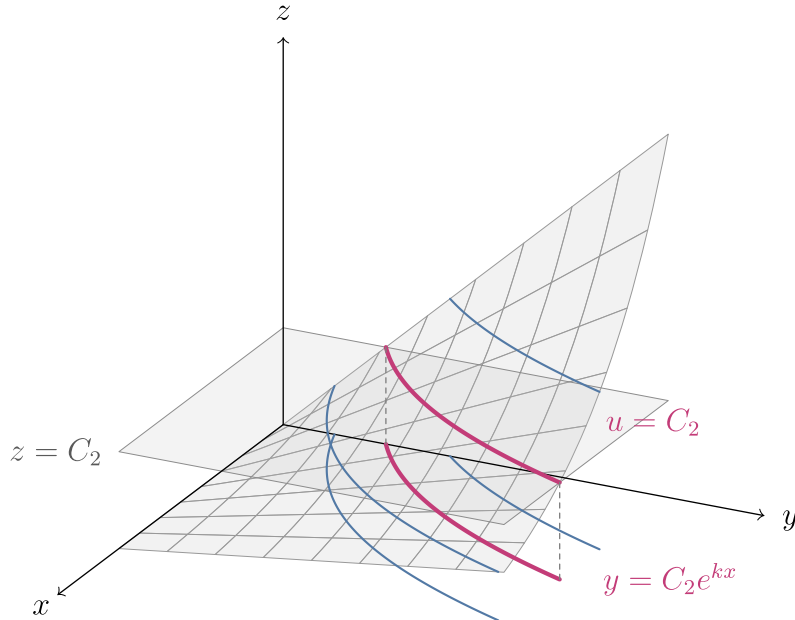


Рис. 1.6: Интеграл $u(x, y) = y e^{-kx}$ уравнения $y' = ky$ как поверхность $z = u(x, y)$. Сечение поверхности горизонтальной плоскостью $z = C$ даёт линию уровня интеграла; её проекция на плоскость Oxy (внизу) — в точности интегральная кривая $y = C e^{kx}$. Пункт 3 определения интеграла означает, что вдоль каждой такой кривой «высота» u не меняется, а константа C служит номером кривой в семействе.

Утверждение 1.2: Функция от интеграла

Если u — интеграл в H , то для любой $g \in C^1$ с $g' \neq 0$ функция $v = g(u)$ — тоже интеграл в H .

Доказательство. Пусть u — интеграл в H , а $g \in C^1(\Delta)$, $g' \neq 0$ на Δ , где Δ — промежуток, содержащий $u(H)$. Проверим для $v = g \circ u$ все три пункта определения интеграла.

Шаг 1 (гладкость). Так как $u \in C^1(H)$ и $g \in C^1(\Delta)$,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = g'(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, y), \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = g'(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(x, y).$$

Функция $g' \circ u$ непрерывна в H как композиция непрерывных, а $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \in C(H)$. Значит, обе частные производные v непрерывны в H , то есть $v \in C^1(H, \mathbb{R})$.

Шаг 2 (невыврожденность).

$$\frac{\partial v}{\partial y} = g'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \neq 0 \quad \text{в } H.$$

Оба множителя не равны 0 во всех $(x, y) \in H$: $g'(u) \neq 0$ по условию на g , $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ по определению интеграла.

Шаг 3 (постоянство вдоль решений). Пусть $y(x)$, $x \in (a, b)$, — решение уравнения и $(x, y(x)) \in H$ при всех $x \in (a, b)$. По пункту 3 определения для u найдётся C_0 с $u(x, y(x)) \equiv C_0$ на (a, b) . Тогда

$$v(x, y(x)) = g(u(x, y(x))) = g(C_0) = \text{const} \quad \text{на } (a, b).$$

Все три пункта выполнены, значит $v = g(u)$ — интеграл в H . ■

Утверждение 1.3: Необходимое и достаточное условие интеграла

Функция u является интегралом тогда и только тогда, когда

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) f(x, y) \equiv 0.$$

Доказательство. Всюду считаем выполненными пункты 1–2 определения интеграла: $u \in C^1(H, \mathbb{R})$ и $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ в H ; доказывается равносильность пункта 3 указанному тождеству.

Шаг 1 (необходимость). Пусть u — интеграл в H . Зафиксируем произвольную точку $(x_0, y_0) \in H$. Так как $f \in C(G)$, по теореме существования найдётся решение $y(x)$ задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) , определённое на некотором интервале $(\alpha, \beta) \ni x_0$.

Функция y непрерывна, $y(x_0) = y_0$, а H открыто, поэтому найдётся $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$, $x_0 \in (\alpha, \beta)$, для которого $(x, y(x)) \in H$ при всех $x \in (\alpha, \beta)$; сузим решение на этот интервал.

По пункту 3 определения $u(x, y(x)) \equiv \text{const}$ на (α, β) . Дифференцируя это тождество в точке x_0 по правилу дифференцирования сложной функции и подставляя $y'(x_0) = f(x_0, y_0)$, получаем

$$0 = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot y'(x_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) f(x_0, y_0).$$

Точка $(x_0, y_0) \in H$ была произвольной, значит тождество выполнено во всём H .

Шаг 2 (достаточность). Пусть в H выполнено

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) f(x, y) \equiv 0.$$

Возьмём произвольное решение $y(x)$, $x \in (a, b)$, график которого лежит в H , и положим

$$\varphi(x) = u(x, y(x)), \quad x \in (a, b).$$

Функция u дифференцируема (как C^1), функция y дифференцируема как решение, поэтому φ дифференцируема на (a, b) и

$$\varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) \cdot y'(x) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) f(x, y(x)) = 0,$$

где в предпоследнем равенстве использовано $y'(x) = f(x, y(x))$, а в последнем — тождество в точке $(x, y(x)) \in H$.

Итак, $\varphi' \equiv 0$ на интервале (a, b) , и по следствию из теоремы Лагранжа $\varphi \equiv \text{const}$ на (a, b) . Это и есть пункт 3 определения, поэтому u — интеграл в H . ■

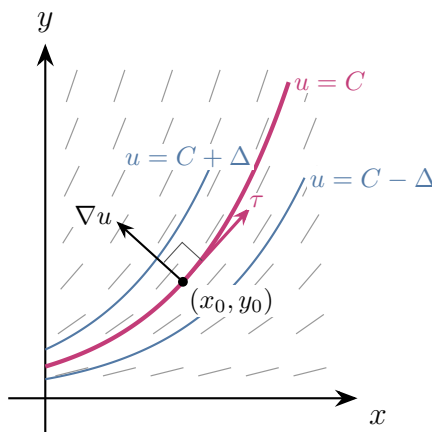


Рис. 1.7: Геометрический смысл условия утверждения 1.3. Вектор $\tau = (1, f(x_0, y_0))$ задаёт направление поля (серые штрихи), а градиент $\nabla u = (\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y})$ направлен поперёк линий уровня интеграла. Тождество $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} f \equiv 0$ — это в точности равенство $\langle \nabla u, \tau \rangle = 0$: двигаясь вдоль интегральной кривой, мы идём перпендикулярно градиенту, поэтому u не меняется.

Замечание : Где используется непрерывность f

В шаге 1 теорема существования нужна по существу: определение интеграла говорит лишь о поведении u вдоль решений, а доказать тождество требуется в каждой точке H . Именно непрерывность f гарантирует, что через любую точку H проходит хотя бы одно решение.

1.8. Теорема об интеграле уравнения первого порядка

Теорема 1.3: О неявной функции (напоминание)

Пусть $F \in C^1(H, \mathbb{R})$, $(x_0, y_0) \in H$ и

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существуют открытые $I \ni x_0$, $J \ni y_0$ и единственная $z(x) \in C^1(I)$ с $z(x_0) = y_0$, причём для всех $(x, y) \in I \times J$

$$F(x, y) = F(x_0, y_0) \iff z(x) = y.$$

Теорема 1.4: Об интеграле

Пусть $u(x, y)$ — интеграл уравнения $y' = f(x, y)$ в $H \subset G$. Тогда для любой точки $(x_0, y_0) \in H$ существуют $H_0 = I \times J$, $x_0 \in I$, $y_0 \in J$, и $Y \in C^1(I)$ такие, что

1. Y — решение задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) ;
2. $\forall (x, y) \in H_0: u(x, y) = u(x_0, y_0) \iff y = Y(x)$.

Доказательство. Положим $F(x, y) = u(x, y) - u(x_0, y_0)$. Тогда $F \in C^1(H)$, $F(x_0, y_0) = 0$ и $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ в H .

Шаг 1 (неявная функция). По теореме о неявной функции существуют открытые $I_0 \ni x_0$, $J \ni y_0$ с $I_0 \times J \subset H$ и единственная $Y \in C^1(I_0)$, $Y(x_0) = y_0$, такие что

$$\forall (x, y) \in I_0 \times J: u(x, y) = u(x_0, y_0) \iff y = Y(x).$$

Это уже даёт пункт 2 заключения; остаётся проверить, что Y — решение.

Шаг 2 (существование решения и сужение). Так как $f \in C(G)$, по теореме существования найдётся решение $y(x)$ задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) . Функция y непрерывна, $y(x_0) = y_0 \in J$, а J открыто, поэтому найдётся интервал $I \ni x_0$, $I \subset I_0$, для которого $y(x) \in J$ при всех $x \in I$. Сузим решение на I ; тогда его график лежит в $I \times J \subset I_0 \times J$.

Шаг 3 (совпадение). Так как u — интеграл, функция $u(x, y(x))$ постоянна на I , а при $x = x_0$ она равна $u(x_0, y_0)$; значит $u(x, y(x)) = u(x_0, y_0)$ на I . По эквивалентности шага 1 отсюда $y(x) = Y(x)$ на I , то есть Y — решение задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) на I .

Полагая $H_0 = I \times J$, получаем оба пункта заключения. ■

Следствие

Всякая точка $(x_0, y_0) \in H$ — точка единственности.

Доказательство. Пусть y_1, y_2 — решения задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) . По непрерывности каждое из них на некотором интервале $(\alpha, \beta) \ni x_0$ имеет график в $H_0 = I \times J$. Так как u — интеграл, $u(x, y_i(x)) = u(x_0, y_0)$ на (α, β) , и по пункту 2 теоремы $y_i(x) = Y(x)$ при $i = 1, 2$. Значит $y_1 \equiv y_2$ на (α, β) . ■

Определение : Общий интеграл

Пусть u — интеграл уравнения $y' = f(x, y)$ в H . Соотношение

$$u(x, y) = C, \quad C \in u(H),$$

называется **общим интегралом** уравнения в H .

Пример : Общий интеграл: окружности

Пусть $y' = -\frac{x}{y}$; здесь f непрерывна в области $G = \{(x, y) : y \neq 0\}$. Возьмём

$$u(x, y) = x^2 + y^2, \quad H = \{(x, y) : y > 0\}.$$

Тогда $u \in C^1(H)$, $\frac{\partial u}{\partial y} = 2y \neq 0$ в H , а для любого решения $y(x)$

$$\frac{d}{dx} [x^2 + y(x)^2] = 2x + 2y(x)y'(x) = 2x + 2y(x) \cdot \left(-\frac{x}{y(x)}\right) = 0.$$

Значит u — интеграл в H , и общий интеграл — это семейство окружностей

$$x^2 + y^2 = C, \quad C > 0.$$

Решения получаются разрешением относительно y : в H это верхние полуокружности $y = \sqrt{C - x^2}$, $|x| < \sqrt{C}$.

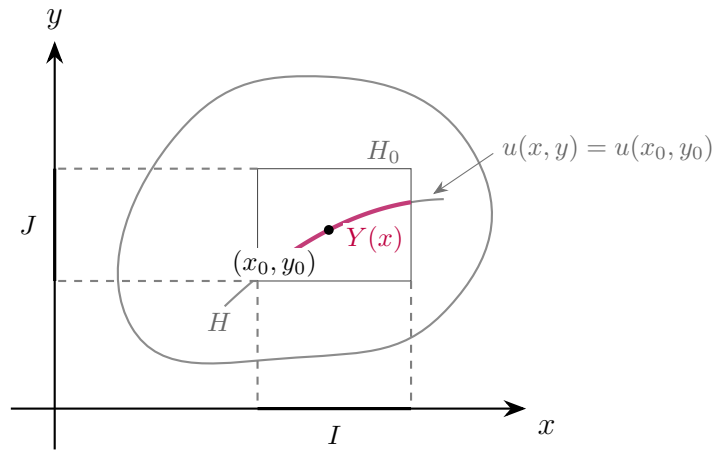


Рис. 1.8: К теореме об интеграле. Интеграл u постоянен вдоль решений, поэтому график решения лежит на линии уровня $u(x, y) = u(x_0, y_0)$ (серая кривая). Теорема о неявной функции делает это соответствие взаимно однозначным локально: в окрестности $H_0 = I \times J$ точки (x_0, y_0) линия уровня в точности совпадает с графиком решения $y = Y(x)$ задачи Коши (фиолетовая часть). Вне H_0 уровень может содержать и другие ветви — поэтому и единственность, которую даёт следствие, локальная.

Замечание : Почему теорема об интеграле локальна

Целая окружность $x^2 + y^2 = C$ не является графиком функции от x : в точках $(\pm\sqrt{C}, 0)$ она имеет вертикальную касательную, и там же $\frac{\partial u}{\partial y} = 2y = 0$. Именно поэтому в определении интеграла требуется $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$, а теорема об интеграле даёт совпадение линии уровня с интегральной кривой лишь в малой окрестности $H_0 = I \times J$, а не во всём H .